codewiki 使用手册

把三端代码与旧文档 compound 成可被验证的 LLM Wiki

codewiki 由 TypeScript CLI `kb`（Node ≥ 20）和一个 `codewiki` Agent Skill 组成，Claude Code、Codex、Gemini CLI 等 agent 都能直接使用。它把移动端 monorepo（Android Kotlin/Java、iOS Swift、HarmonyOS ArkTS，另支持 JS/TS）和遗留文档整理成适合 agent 使用的知识库。每次 merge 到 master 都会做一次增量更新。每个页面都通过“符号 ID + 内容 hash”锚定到代码，CI 中的 `kb verify` 负责证明这些知识与当前代码一致。

1. 项目目标
2. 架构设计：三层结构与 compound 流程
3. 核心能力：命令一览
4. 使用方法：安装、配置、CI、skills、多 Agent 支持
5. 多级目录（模块树）与文档所有权（SFK）
6. Demo 操作流程与评测（含真实 agent 使用 skills）
7. 真实项目验证与性能（23 个公开仓库）
8. 最佳实践与引用
9. 局限与路线图

版本 0.2 · 2026-10-21 · 模块 `github.com/luckylucky0001/codewiki` · TypeScript + web-tree-sitter（WASM，无需 C 编译器；与旧 Go 版输出逐字节一致）· 文中所有数字均来自本仓库 `demo/sample-output/` 中的实际运行结果

1 项目目标

移动团队的“知识”通常散落在三端代码、过时的 wiki 和口口相传里。每次让 LLM 从零读仓库，成本高，结果也不稳定。LLM 一次性生成的文档则会漂移：代码改了，文档没改，也没人知道哪一页已经过时。codewiki 想解决三个问题：

1. 知识复利：沿用 Karpathy 的 LLM Wiki 模式（raw sources / wiki pages / schema）。每次合并只重写受影响的页面，知识持续累积，不必每次从头生成。
2. 可证明一致：页面 frontmatter 的 `sources` 记录“符号 ID + 归一化内容 hash”。CI 中 `kb verify` 检查所有锚点与 HEAD 是否一致，不一致就不发布。
3. 三端对齐：用同一套 `route_id`、testID、API 描述 Android / iOS / 鸿蒙的同一个功能，并输出机器可读的 facts，供 e2e 测试（兄弟项目 e2epilot）、coding agent 和 CI 使用。

> 设计原则：确定性的事情交给 CLI（tree-sitter 抽取、diff、plan、verify），理解交给 LLM（写解释和语义核对），一致性靠硬校验（锚点 hash、写集、staging 验证后再原子发布）。

交付物一览

27	7	1	289
kb 子命令（全部支持 --json；含 tree / docs / links）	tree-sitter 语言：Kotlin/Java/Swift/ArkTS/JS/TS/TSX	codewiki skill：路由式 SKILL.md + references/*.md	vitest 测试（含与 Go 版的 golden 对拍、v2 树 / 文档所有权），tsc strict 无告警

2 架构设计

2.1 三层结构（Karpathy LLM Wiki）

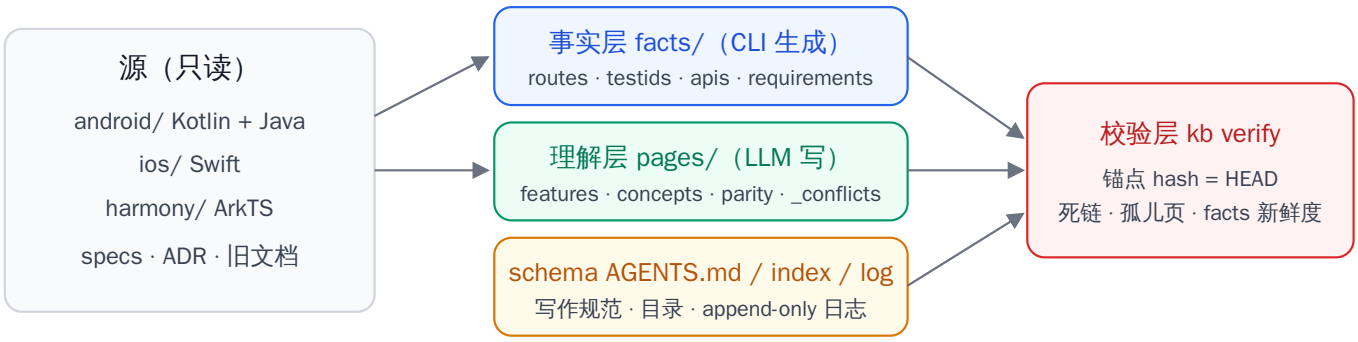


图 1　三层结构：facts 由 CLI 确定性生成，pages 由 LLM 在受限写集内书写，全部经过 verify 门禁

2.2 Compound 流程（每次 merge 到 master）

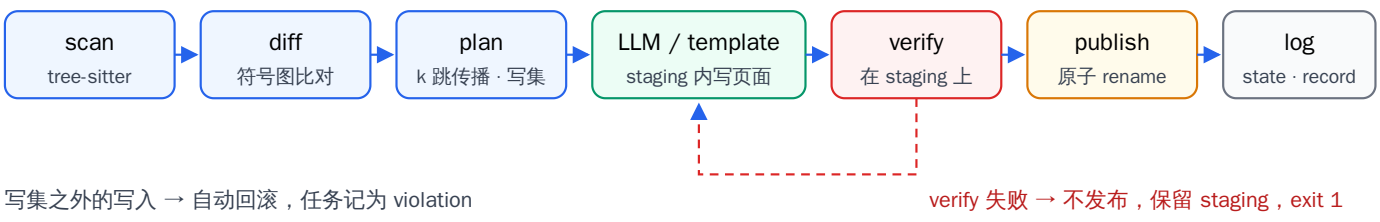


图 2　compound 流水线：基线是上次成功运行保存的 `.kb/graph.json`（不依赖 commit 链），因此 squash 合并或积压多次 merge 都能一次追平

2.3 符号模型与增量判定

字段	含义

`id`	`<platform>://<相对平台根路径>#<限定名>`，例如 `android://app/src/main/java/com/minishop/ui/cart/CartViewModel.kt#CartViewModel.addItem`
`hash`	去掉注释、归一化空白后 token 序列的 sha256。只改注释或格式视为 no-op。容器（class/struct）只计入自身头部和成员签名
`sig_hash`	声明头（含注解、装饰器）的 hash，用来区分 body 变化和 signature 变化
`refs`	函数体内引用的已知符号，按同文件 → 父类型被引用 → 全局唯一（结合调用点信息）的顺序解析
`norm_hash / simhash`	去掉自身名字后的 body 指纹，用于识别 rename（完全一致记 1.0，同目录 simhash ≥ 0.8 记模糊 rename）

plan 规则：页面被判为受影响，要么是它自己的锚点发生了 body / signature 变化、被删除或改名，要么它锚定了“签名变化符号”k 跳以内的调用方（沿反向引用边传播，参考 RepoAgent）。facts 中出现新 `route_id` 时创建功能页。模块变化超过 50%，或结构变化（增、删、改名、签名变化）超过 30% 时，改为全量重建。

锚点精度：功能页只锚定路由所属的 screen、它的 ViewModel / store，以及 2 跳以内的接口。被 3 个及以上路由引用的符号归入 `concepts/shared-components.md`，路由器和深链处理代码归入 `concepts/navigation.md`。这样修改 `BackButton` 时只会重新检查共享组件页（有单测覆盖）。

3 核心能力

所有命令都支持 `--json`、`--root`、`--config`、`--wiki-dir`、`--quiet`：数据写 stdout，日志写 stderr。退出码：0 成功，1 存在 stale 或 verify 失败，2 用法错误，3 内部错误。写文件的命令支持 `--dry-run`；全部非交互、可幂等重跑。

命令	作用
`kb init`	探测平台目录，生成 `codewiki.yaml`、wiki 骨架、`AGENTS.md` schema 和 `.gitignore` 条目
`kb scan`	tree-sitter 并行抽取符号和 facts（按内容 hash 缓存），报告 `parse_failures`
`kb diff [--base sha]`	按符号 ID 比较新旧图，分为 unchanged / body / signature / added / deleted / renamed，并输出 `changed_route_ids` 和 `changed_files`
`kb plan`	为每个受影响页面生成任务，带 reasons 和显式写集，写入 `.kb/plan.json`；超过阈值时改为全量
`kb compound`	scan → diff → plan → LLM → verify → 原子发布。支持 `--llm template|claude`、`--fallback`、`--max-llm-tasks`
`kb verify / status`	CI 门禁：锚点 hash、符号是否存在、死链、孤儿页、index 覆盖、facts / parity 是否最新；`status` 列出 stale 页面
`kb discover-docs`	按 spec-kit、OpenSpec、Kiro、ADR、RFC、AGENTS.md、README、docs/ 的约定发现文档并分类
`kb ingest`	把文档复制到 `raw/docs`，抽取断言（EARS、MUST/SHALL、FR-001、Kiro 编号），逐条判为 verified / conflict / unverifiable
`kb search / get / context`	检索 wiki；按 id 取页面；查询某个文件对应的页面、符号、路由、testID、接口，以及锚定在该文件中的文档需求（供测试生成使用）
`kb conflicts`	哪些文档过时：与代码矛盾的断言，附 `文件:行号`、代码证据和修改建议（MCP：`kb_conflicts`）
`kb routes / lint-tid / parity`	按模块汇总路由并列出 dangling buildFunction；testID 覆盖矩阵（`--pages`：哪些页面设置了 testID；`--top`：最常用的 testID）；功能 × 平台一致性和跨平台常量差异
`kb bench / eval`	冷 / 热扫描基准；用人工标注的 golden set 评测断言核对与 plan 影响面（precision / recall）
`kb mcp / anchor / install / agents`	stdio MCP server（7 个工具）；打印符号当前 hash；按 agent 安装 skill、指引块和 MCP 注册，可重复执行（`install-skills` 为别名）；列出 agent 支持矩阵
`kb hook install`	安装 git 钩子：`post-receive`（服务端 push 到 master 时 compound；有锁串行，能追平进度）/ `post-merge`（客户端）。配合全局参数 `--wiki-dir`

三端 facts 来源

	路由 / 页面	深链	testID	接口

Android	Compose `composable(Routes.X)`，解析 `const val`	Manifest `<data scheme>`	`Modifier.testTag`	Retrofit、Ktor、OkHttp
iOS	`enum Route: String` + `XxxView`	Info.plist `CFBundleURLSchemes`	`.accessibilityIdentifier`	URLSession、Alamofire、Moya
鸿蒙	`router_map.json`（name / pageSourceFile / buildFunction）、`main_pages.json`	`module.json5` skills.uris	`.id('x')`（含 ArkUI 链式调用）	http、@ohos/axios、rcp

动态 testID（`product_item_${id}`）按前缀记录；拼接、插值和常量引用静态求值。JSON 与 e2epilot 共用 schema。

4 使用方法

4.1 安装与初始化

```
npm i -g codewiki   # 或 npx -y codewiki …
# 从源码：npm ci && npm run build && npm link
cd your-monorepo
kb init           # 配置 + wiki 骨架
kb discover-docs --json > docs.json
kb ingest --manifest docs.json
kb compound       # 首次全量；--llm claude
kb verify         # CI 门禁
```

4.2 配置 codewiki.yaml

```
version: 1
wiki_dir: wiki
platforms:
  - {name: android, root: android}
  - {name: ios,     root: ios}
  - {name: harmony, root: harmony}
llm:
  cmd: claude -p --permission-mode ...
plan:
  hops: 1
  rebuild_module_ratio: 0.5
```

配置不需要手写：`kb init` 会自动探测平台目录，只有探测不准时才需要改。零配置：没有 yaml 时，`kb routes / lint-tid / parity / scan / anchor` 仍可直接运行，且不写入任何文件。wiki 类命令遇到未初始化的仓库，会提示先运行 `kb init` 和 `kb compound --llm template`，这一步是确定性的，不调用 LLM，只需几秒。skill 和 CLAUDE.md/AGENTS.md 指引块也写了同样的步骤。实测在未初始化的仓库里，Claude 会自行完成初始化，轮数从 12 降到 5。指定 `--config <file> --root <repo>` 时，wiki 会写到被分析仓库之外，用于只读分析第三方仓库。

4.3 页面 frontmatter 契约

```
---
id: features/cart          # = 路径去掉 pages/ 与 .md（verify 强制检查）
title: 购物车（cart）
kind: feature              # feature | concept | overview | conflicts | parity
platforms: [android, harmony, ios]
routes: [cart]
sources:
  - sym: android://app/src/main/java/com/minishop/ui/cart/CartScreen.kt#CartScreen
    hash: 298d51bd3abcc95697e472891f857dc8…
source_commit: 516a1c3
status: current            # current | stale | outdated-doc
---
```

4.4 CI、Skills、MCP 与 e2epilot

接入点	做法
CI	`.github/workflows/compound.yml`：push 到 master/main 时触发，`concurrency` 串行且不取消；`actions/cache` 缓存 kb 和 `wiki/.kb/cache`；有 `ANTHROPIC_API_KEY` 时用 `--agent claude`，否则有 `OPENAI_API_KEY` 时用 `--agent codex`，都没有时用 template。`--max-llm-tasks` 按价值排序分配预算（feature > flow > concept，同类再按变化锚点数排序）。verify 失败则 job 失败；成功时以 `[skip ci]` 提交 wiki
Skills	`kb install --agent …` 安装单个 `codewiki` skill（SKILL.md 按任务路由到 `references/` 下的 compound / ingest / query / lint / tree / ownership 说明）：Claude 装到 `.claude/skills`，Codex 和 Gemini 装到 `.agents/skills`。skill 只负责调用 CLI，不重新实现逻辑（实测见 6.4 和 4.5）

自建 git	`kb hook install --mode post-receive --repo app.git` 。适用于 GitLab server hooks、Gerrit 和自建 git：push 到 master 后 compound，wiki 放在服务端，不回写 master（实测见 6.6）
MCP	`kb install --agent … --mcp` 会写入 `.mcp.json` 、 `.codex/config.toml` 、 `.gemini/settings.json` 、 `.cursor/mcp.json` ，命令为 `kb mcp --root <repo>` 。提供 7 个只读工具： `kb_search / get / context / anchor / status / parity / conflicts` 。Claude、Codex 和 Gemini 的真实 CLI 都已完成握手
e2epilot	`kb diff --json` 和 `plan.json` 输出 `changed_route_ids` 、 `changed_routes` （附原因）和 `changed_files` （含 git 资源文件），供 `e2e graph invalidate --changed-routes` 和 `e2e impact` 使用

4.5 多 Agent 支持（ `kb install --agent` / `kb compound --agent` ，详见 docs/agents.md）

Agent	后端： **`--agent`** 实际执行的命令（prompt 从 stdin 读入，cwd 为 staging）	消费者： **`kb install`** 写入的文件	验证程度
Claude Code	`claude -p --permission-mode acceptEdits --allowedTools … --output-format json`	`CLAUDE.md` 块、 `.claude/skills` 、 `.mcp.json`	实跑
Codex CLI	`codex exec --sandbox workspace-write -c approval_policy="never" --skip-git-repo-check --ephemeral --json -`	`AGENTS.md` 块、 `.agents/skills` 、 `.codex/config.toml` （项目需被信任）	真实二进制 + mock 模型；CLI 核对
Gemini CLI	`gemini --skip-trust --approval-mode auto_edit -o json -p …`	`GEMINI.md` 块、 `.agents/skills` 、 `.gemini/settings.json` （ `trust:true` ）	真实二进制 + mock 模型
Cursor / Copilot	无适配器，用 `--llm-cmd`	`.cursor/rules/codewiki.mdc` 、 `.cursor/mcp.json` / `.github/copilot-instructions.md`	仅文档

守卫与 agent 无关：写集合回滚和 `<untrusted-data>` 包裹由 kb 执行，agent 沙箱只是外层防线。Codex 的 workspace-write 实测仍可写 `/tmp` 和整个 staging；Gemini 的 auto_edit 可写工作区内任意文件。

验证：

- Codex 0.163.0 和 Gemini 0.65.0 的真实二进制通过本地 mock 模型 API 跑通了 `kb compound` ：页面写入成功，越界文件被回滚，用量从各自的 JSON 事件中解析。
- 真实 Claude（haiku）： `kb compound --agent claude` 完成 2 个任务，花费 $0.032； `kb ingest --agent claude` 用 1 个任务、花费 $0.0075，找出 2 处文档冲突。安装后的问答首选 kb 命令，只开放 MCP 时也能完成。

5 多级目录（模块树）与文档所有权（SFK）

5.1 模块树：L0 仓库 → L1 项目 → L2 模块 → L3 功能簇

大仓库只有一层 `features/*` 时，agent 很难判断“这段代码属于哪个子系统”。 `kb compound` 每次都会构建（首次运行或 `--full` ）或增量修复 `wiki/module_tree.json` ，并为每个节点生成一页：

层	节点来源	页面 / 索引	正文中由 kb 维护的块
L0	仓库	`pages/overview.md` · `index.md`	`kb:breadcrumb` 面包屑、 `kb:children` 子页表 + 摘要、 `kb:symbols` 符号表、 `kb:routes` 关联功能页、 `kb:diagram` mermaid（带 hash）、 `kb:sources` （ `Sources: path:起-止` ）。LLM 只写块外的叙述，块在写后由 kb 覆盖
L1	Gradle settings、Package.swift、Xcode、hvigor；否则按平台目录	`pages/<p>/overview.md` · `pages/<p>/index.md`	
L2	Gradle module、SwiftPM / Xcode target、HAP / HAR / HSP	`pages/<p>/<m>/overview.md` · `index.md`	
L3	核心符号图 Leiden 聚类，模块超过 `tree.budget_tokens` 才拆	`pages/<holder>/<slug>.md`	

- 稳定与增量：只有一个项目或模块时该层自动折叠。簇 id 通过 Jaccard 继承；增量修复按规则链放置新符号：rename → delete → same_file → same_dir → neighbor_majority → misc（标记 needs_review）。变化超过 `tau_grow` 时重聚类该模块，超过 `tau_tree` 时整树重建。
- 自底向上写作：叶页读源码，父页只读子页摘要。子摘要变化会改变父页的 `children_digest` ，父页随之 stale。frontmatter 新增 `level / tree_node / parent / summary / importance / children_digest` 。

- 校验： `kb verify` 额外检查树可解析且与页面一致（ `E_TREE_INVALID / E_TREE_PAGE_MISSING` ）、 `children_digest` 是否最新（ `E_TREE_STALE` ）、kb 块和 mermaid hash 是否新鲜（ `E_KB_BLOCK_STALE` ）。每层的 `index.md` 和分层 `llms.txt` 由 kb 渲染。
- 命令： `kb tree build|show|explain|deps|patch` （均支持 `--json` ）。 `kb tree explain <symbol-id 或文件>` 告诉 agent 这段代码属于哪一页、哪条路径； `kb tree deps <模块>` 给出构建依赖和被依赖（模块页上也有 `kb:dependents` 块）， `--top N` 列出依赖最多和 fan-in 最高的模块； `patch` 先校验人工调整（rename 改名、merge 合并同级簇、split 拆簇），再写回树。

```
$ kb tree show     # examples/monorepo
L0 repo     monoshop → pages/overview.md
  L1 project  shop-android
    L3 cluster  Cart view model  (8 core)
    L3 cluster  Data             (8 core)
    …
  L1 project  shop-ios
    L2 module   MiniShop
      L3 cluster  Api client     (6 core)
      L3 cluster  App router     (7 core)
      …
depth 3; L0 1 · L1 2 · L2 2 · L3 9
```

仓库	树（实测）	verify
minishop（ `demo/run.sh` ，budget 2000）	L0 → L1 → L3（单模块折叠），首次全量与 3 次增量合并全部 PASS	PASS 40 页
examples/monorepo	深度 3，L0–L3 四层都出现	PASS 33 页
HarmonyOS Cases（2267 文件 / 20141 符号）	深度 3：L1 51 · L2 284 · L3 45；全量 13 s，无变化重跑 8 s、0 个树任务	PASS 741 页

5.2 文档所有权（SFK）： `kb docs`

`wiki/` 归 kb 所有；仓库 `docs/` 和各项目的 `<project>/docs/` 由人和 kb 共写。核心承诺是人写的内容一个字节都不改、不删、不重排：每次写入前 `checkHumanContentPreserved` 都会比对，违反则拒绝写入。

文件状态	判定	kb 的写法
`new`	文件不存在	只用已验证、带 `**Source**` 行的条目新建
`managed`	frontmatter 有 `last_compound_scan`	按条目 key 替换或追加；人加的段落不动
`skeleton`	只剩标题和 TODO / TBD / [DESCRIPTION] 占位	去掉占位，按节插入
`adopted`	有任何人写内容	只在末尾追加 kb 段落
`frozen`	`.kb/docs-schema-extra.yaml` 中 `enabled: false` ，或未登记的自定义文档	一字不动

- 作用域与归属：一个 repository 加若干 project（ `apps/*` 这类容器目录、 `android/ ios/ harmony/` 、 `scopes.projects` ）。有根证据、或 ≥ 2 个项目都有证据的条目写入仓库 docs，项目 docs 里只留一行 `xref:` ；只有单个项目证据的写入该项目 docs；跨项目取值不同时，仓库条目标记 parity 差异。可用 `--project` 、 `--no-root-write` 、 `--no-root-read` 限定范围。
- 条目来源：template 模式从 facts、模块树和 specs 确定性生成架构、导航、接口契约、testID、设计模式、功能目录、spec 索引和需求条目。 `--agent` / `--llm` 模式下由 agent 按契约格式补写叙述，kb 校验 Source 行、归属和预算后才合并。中断后可用 `--resume` 或 `--restart` 。
- spec 信任： `**Status**:` 为 Implemented / Verified / Archived 时可信；Draft 只能产出 `[Unconfirmed]` 条目；kb 从不写 `specs/` 。 `kb docs stale-specs` 报告过期的 Draft、从未 Verified 的 Implemented，以及与代码冲突的 Implemented。
- ADR 与技术债： `kb docs adr` 和 `kb docs debt` 默认只输出提案，加 `--write` 才新建 `docs/adr/NNNN-*.md` 或追加 `docs/tech-debt.md` 的 `TD-NNN` 行；已有 ADR 永不编辑。 `kb links` 和 `kb verify --docs` 检查链接与 Source 路径。

5.3 实测： `demo/docs-demo.sh` （ `examples/monorepo` ，输出见 `demo/sample-output/docs/` ）

步骤	结果
scope	repository + `shop-android` （gradle）+ `shop-ios` （swiftpm），各自带 docs / specs 根目录
首次 docs compound	写 20 个文件：17 new、2 skeleton（ `docs/testing.md` 、 `shop-ios/docs/navigation.md` ）、1 adopted（ `docs/architecture.md` ）；58 个条目中 30 个归仓库 docs
人写内容证明	adopted 文件：原有每一行都在且顺序不变，只有新增；skeleton 文件：只删了 TODO / TBD / [DESCRIPTION] 占位；frozen 的 `onboarding.md` 、已有 ADR、项目 `notes.md` 字节完全一致；guard 报告人写块全部 byte-identical
无变化重跑 / 代码变更后	20 个文件全部 noop；把 Android `MAX_CART_ITEMS` 改为 20 并新增 testTag 后，只增量更新 `docs/testing.md` 的 1 个条目（+0 ~1 =6），并报告 1 处 parity 差异

ADR / 债 / spec / 链接	2 个 ADR 提案（`--write` 后创建 0002、0003）；TODO / FIXME 生成 TD-001、TD-002；`001-cart` 被标为 Implemented 但从未 Verified 且与代码冲突；无坏链；`kb verify` PASS

5.4 真实仓库、真实 LLM 与架构类 A/B（详见 `docs/validation-v2.md`）

实验	结果
8 个真实仓库上的 SFK	nowinandroid、element-x-android、kotlinconf、HarmonyOS-Cases、sunflower、wikipedia-ios、NextE、DroidconKotlin，都在 `git clone --shared` 副本上运行。共检查 708 个人写 `.md` ：改动 0、删除 0，独立检查和 kb guard 都是 0 违规。人写文档都是 frozen，kb 只在旁边新建文件；用 `docs_schema` 把维度指向 4 篇真实文档后，它们变成 adopted，kb 只做追加。kb 写的内容 0 坏链。修复了 8 个问题，包括 Gradle 子模块被当成项目、子目录里的 HarmonyOS 应用检测不到、`index` 路由与树索引冲突、`--json` 经管道输出在 64 KiB 处截断。
真实 LLM（haiku，`demo/llm-demo.sh`）	写了 L3 簇页、L1 / L2 页（由子页摘要自底向上）和 53 条 docs 条目。docs agent 只有只读工具。每一步 verify 都 PASS，kb 块由 kb 覆盖，写集和人写内容的 guard 都没有触发。叙述具体（路由表、跳转关系、`MAX_CART_ITEMS = 20`）。共约 $0.15。
架构类 A/B（element-x，268 个模块，haiku）	A 10/10、5.9 turns、$0.064；B 10/10、7.8 turns、$0.078。但 A 在依赖类题目上没有用 kb，差距视为噪声。加入 `kb tree deps` 后，8 次运行中有 7 次调用了它，答案与标准答案一致，但 turns 没有下降：agent 还会再 grep 一遍 build 文件核对。
热扫描（Cases，20141 个符号）	三项改动：引用解析并行；按全部输入 hash 缓存解析结果；facts 结果缓存，并把 call sites 拆成单独文件按需加载。`kb scan` 整个进程从 2.2–2.9 s 降到 1.15–1.33 s（load 约 11.5），Go 版约 1.1 s。结果逐字节一致，有测试覆盖。
链接检查与 `verify --docs`	反引号路径只在形如路径（以 `./` `../` 开头，或带已知扩展名、首段目录存在）时才检查，跳过代码片段、glob、占位符和兄弟仓库路径。NextE 的坏链从 506 降到 288，抽样精度 19/20。`verify --docs` 只在 kb 拥有的内容出错时失败；人写正文里的坏链列为 `human_review_candidates`，加 `--strict` 才算失败。
e2epilot 互通	用新 clone 构建 e2e，对 TS 版 minishop facts 运行 `seed / path / graph invalidate / impact --codewiki-diff / trace`，全部 exit 0。新字段 `name` / `deeplinks` 向后兼容。

5.5 抽取准确率与泛化（训练集 vs 盲测，详见 `bench/accuracy/`）

训练集指 16 个标注仓库，规则是对着它们调出来的。heldout2 是 10 个新仓库：B 列是第一次盲测；之后按 B 漏掉的条目类别补了通用规则得到 D，所以 D 在这套集上不再算盲测。heldout3 是 4 个从未参与调优的仓库，D 在其上是真盲测；这 4 个仓库几乎没有深链和 testID，所以只衡量 routes、APIs 和误报。

指标	训练集（D）	heldout2 盲测（B）	heldout2 调整后（D，非盲）	**heldout3 盲测（D）**	heldout3 Go 基线
routes recall	98.6%	85.3%	90.9%	48.4%	42.2%
not_screen FP	7.0%	12.2%	8.2%	13.3%	0%
deeplinks recall	92.4%	100%	100%	n/a	n/a
testIDs recall	95.8%	59.5%	94.6%	n/a	n/a
APIs recall	96.2%	33.3%	38.1%	19.7%	16.7%

> 结论：规则抽取的泛化能力很差。遇到没见过的写法时，整类条目会全部漏掉，例如 Navigation 3 的 `NavKey` 路由、有具名路由时被忽略的 `main_pages`、Ktor 调用、自封装的 ArkTS HTTP 工具、OkHttp 模板 URL。训练集上的高分不能当成通用准确率。接入新仓库时，应先跑一遍盲测，再补规则。

LLM 兜底（`kb facts suggest --agent claude / kb compound --llm-facts`，默认关闭）：先挑出规则几乎没抽到东西的导航类、网络类文件，交给 agent 提出候选。每条候选都要经过确定性核对才写入：

- 证据必须原文出现在给定行 ±5 行内，路由名或路径片段也必须出现在这个范围内；不通过的一律丢弃。
- 写入的条目带 `"source":"llm"`；与规则结果冲突时以规则为准；结果按文件 hash 缓存。

在 heldout3 上做了一次真盲测（haiku，总成本约 $0.16），结果见下表。这次共采纳路由候选 93 条、API 候选 23 条，核对拒绝 17 条。三点注意：LLM 额外写入、标注里没有的条目无法评分；KMP 仓库的 API 仍是 0/20；关闭开关时，训练集输出与之前逐字节相同。

指标	仅规则	规则 + LLM
routes recall	48.4%	89.1%
APIs recall	19.7%	39.4%
not_screen FP	13.3%	13.3%

后续补充（非盲测）：审核之后加了 5 条通用核对规则，LLM 写入条目的精确率从 78.3% 升到 97.9%，召回不变。另外让 Ktor URL builder 能解析常量（`encodedPath += CONST`），heldout3 仅规则的 APIs 从 19.7% 升到 50.0%，KMP 仓库的 API 不再是 0。

断言（claims）：从 README / docs 正文里抽取可核对的说法，并做确定性检查，包括失效路径、数量、依赖和导入。训练集上，断言覆盖率从 23.7% 升到 73.8%（118/160），冲突召回从 0/18 升到 9/18。这两个都是训练集数字。

6 Demo 操作流程与评测

`demo/run.sh` 用 `examples/minishop` 建一个临时 git 仓库。这是同一个电商 App 的三端实现，包含 6 条路由、11 类 testID、5 个接口。脚本依次执行 init → discover-docs → ingest → 首次 compound，然后把 3 个变更集以 `--no-ff` 合并到 master，每次合并后运行 status / diff / plan / compound / verify / parity，最后运行 `kb eval`。`DEMO_LLM=template` 约 1 分钟，结果可复现；`DEMO_LLM=claude` 使用真实的 `claude -p`。

6.1 文档发现与断言核对

共发现 9 份文档：spec-kit 的 `specs/001-cart/spec.md` 和 `plan.md`，Kiro 的 requirements 和 steering，ADR，3 份旧文档，以及 README（不参与 ingest）。从中抽取 33 条断言。三次合并后，template 模式结果为 verified 22 / conflict 10 / unverifiable 1（第 4 轮为 24 / 6 / 3）。第 5 轮加入的值规则和行为规则，让 template 也能识别短信对话框、分页参数、`share_button`、共享常量这几类冲突。

断言（来源）	结论与证据（以代码为准）
登录使用短信验证码，`POST /api/sms/send`（旧文档）	conflict：代码中不存在该接口，只有 **`POST /api/login`**
购物车最多 10 件（`MAX_CART_ITEMS`）	conflict：android 与 harmony 为 50，ios 为 99
LOGIN-R2.2：用户名为空时弹出短信验证对话框（Kiro）	conflict：代码中没有任何短信 / 验证码相关实现（第 4 轮 template 误判为 verified，只有 claude 能识别）

6.2 三次合并的增量结果（template 模式实测）

步骤	diff	changed_route_ids	任务
首次 compound	无基线，执行全量	—	10 个任务：6 个功能页、总览、2 个 concept 页、_conflicts
01 上限 99→50（iOS 漏改），另有一处只改注释	body 2，unchanged 212，只改注释的部分判为 no-op	`cart`, `product_detail`	3 个任务：cart、product_detail、_conflicts
02 ArkTS 改名并修改签名	renamed 1（`loadProducts→fetchProducts`，相似度 1.00），signature 1	`product_detail`, `products`	4 个任务
03 三端新增 profile 路由	added 10	`profile`（route_added）	4 个任务：create profile、overview、navigation、shared

每一步 verify 都通过，最终得到 24 个页面、377 个锚点。`kb parity` 报告 `max_cart_items` 三端分别为 `50 / 99 / 50`。在修改 `BackButton` 的单测中，只有 shared-components 页被重新检查。

6.3 评测：`kb eval`（开发集 33 条 / 盲测集 31 条）

开发集（`golden.yaml`）有 33 条断言，并标注了每个变更集应该重检的页面；第 5 轮的规则就是看着它写的。盲测集（`heldout/`）由另一个 agent 编写，它没有读过规则代码，写了一份新的旧文档，共 31 条断言。

开发集上 template 第 5 轮准确率 0.97；盲测集上 template 0.58（conflict recall 0.33），claude 0.74（conflict recall 0.92）；plan 影响页面 recall 1.00。

结论：第 5 轮的规则过拟合了开发集，盲测下只能抓到三分之一的过时说法。第 6 轮只修了盲测集暴露出的通用 bug：注入检测把正常的接口文档行（例如 Bearer 请求头）误判为外发；数量规则只认紧挨着的数字，也不区分 200KB 这类带单位的值；不存在的项目式类型名（如 `…PageBuilder`）被放过；构建配置（`compileSdk`）没有纳入核对。平台范围类、功能不存在类断言属于语义判断，交给 claude 模式。修复后在 5 个真实仓库上复跑，冲突误报都是 0。每条规则都需要盲测集来约束。

6.4 真实 agent 使用 skills · 6.5 claude 模式

`demo/skills-demo.sh`：haiku 问“购物车上限三端分别是多少”时触发 kb-query，调用 `kb parity`，5 轮、$0.008 答出 50 / 99 / 50；问“wiki 是否与代码一致”时触发 kb-lint，17 轮，全程只读。claude 模式下每次 compound 最多分配 2 个 LLM 任务，所有步骤 verify 通过，写集以外的写入会被自动回滚。

6.6 不依赖 GitHub：每次 push 到 master 触发 compound（`demo/hook-demo.sh`）

先在本地建一个 bare 仓库作为“服务器”，用 `kb hook install --mode post-receive` 安装钩子。然后连续 push 三个 merge：先 push 01，0.8 s 后 push 02，再过 0.3 s push 03。demo 里用 `kb-slow` 模拟每次 3 s 的 LLM 耗时，让几次 push 在时间上重叠。

实测（`remote:` 输出）：seed 全量 9 个任务；01 增量；02 拿到锁时 master 已经是 03，因此一次追平（`e6cff74..1c373e4 (4 new commit(s))`）；03 输出 `already compounded`。每次都 verify PASS。

最终 remote master 与 wiki 的 last_sha 一致。实现要点：用 `mkdir` 锁保证串行；拿到锁后读取分支的当前头，从 last_sha 开始增量；wiki 放在服务端目录（`--wiki-dir`），不回写 master，因此不会递归触发钩子。

6.7 Agent A/B 基准：有 wiki 与没有 wiki（`bench/agent-qa/`）

同一组可以用正则核对的问题，用 `claude -p --model haiku` 分两组跑：A 组是仓库 + wiki + kb skills，B 组是同一份源码，只能用 grep 和读文件。minishop 上 10 题 × 3 次，A 和 B 都是 30/30，A 平均 9.0 turns、$0.25，B 平均 12.7 turns、$0.29。

“三端不一致”这题 A 用 11 turns，B 用 39 turns；“过时文档”这题有了 `kb conflicts` 后降到 4.7 turns。Cases 上的查找题两组持平。

Cases · 5 道汇总题 × 2 次（最终代码）	通过	平均 turns	费用	耗时
A：wiki + AGENTS.md 指引块 + `kb routes` / `lint-tid --pages --top`	10/10	10.0	$0.086	52 s
B：只有源码	9/10	14.0	$0.126	46 s

A 组 turns 少 29%，费用少 32%，耗时慢 13%（第一次 kb 调用要生成缓存）。逐轮演进：只有 wiki 时 A 从未调用 kb，17.6 turns；加上指引块后 13.8 turns；加上汇总命令后，8/10 的运行调用了 kb。结论：wiki 的价值取决于问题能否被一条命令覆盖，并且要在 AGENTS.md 中写明具体动作。全部基准约 $1.85。

7 真实项目验证与性能

7.1 公开开源项目：23 个仓库（第 7 轮，最终代码全部重跑，详见 docs/validation.md）

所有仓库都以只读方式浅克隆，wiki 写到仓库之外。覆盖 Android 7 个（Compose、nav-graph、Appyx、KMP）、iOS 6 个（SwiftUI、UIKit/AppKit）、HarmonyOS 9 个（router_map、main_pages、Navigation），另有 axios 1 个。每个仓库都执行了 init、scan、bench、compound、verify、routes、parity 和 ingest。下表列出其中有代表性的 10 个。

23/23
kb verify PASS（compound 后、ingest 后各验证一次）

98.7 / 95.8 / 99.4%
Kotlin / Swift / ArkTS 无错解析率（TS·JS 99.9%）

187 → 3
假冲突（新增 17 个仓库的冲突总数 191 → 6，其中 3 个是真冲突）

25
项修复，每项都有最小片段回归测试

25 项修复：`kb init` 平台检测与 KMP 重叠根；新增路由来源（nav-graph XML、Compose 路由引用、Appyx NavTarget、HarmonyOS main_pages / `$profile` / pushPathByName / NavDestination、SwiftUI 的三种写法、URL 路由表）；多应用仓库锚错模块；KMP 的 parity 假缺口；规模（热扫描从 $O(R^2)$ 降到 $O(R)$，ingest 建立索引，页面设 token 预算，大 wiki 使用分层 index，graph 以 gzip 存储）；假冲突识别；符号链接根；路由消失后的功能页处理。

UIKit / AppKit（#23、#25）：识别 `*ViewController` 屏幕和导航边。

屏幕数：NetNewsWire 0→30、wikipedia-ios 0→146、kickstarter 48→120；召回抽样 10/10、8/10、8/10。

边只覆盖直接类型和同函数内的局部赋值。父类定义在 Objective-C 中的控制器，以及 URL handler 中的深链，暂不支持。

规模：热扫描大致随符号数线性增长，5 万符号约 3 s（同机对比，修复前 10.2 s）。峰值 RSS 约 17 KB / 符号，在 8 GB 的 CI 机器上 30 万符号以内是安全的。ingest：NextE 3,351 条断言耗时 21 s。

未支持：自定义导航框架（DroidconKotlin、Decompose、Voyager）；Objective-C。Kotlin 2.x 的 when 守卫、Swift 自定义运算符、ArkTS 的 `Repeat.each` 嵌套组合会导致解析失败，但符号仍会尽量抽取。

7.2 axios（JavaScript，只读）

扫描 243 个文件、1,009 个符号，识别出 105 个 API。411 条断言中冲突为 0：#21 修复了 8 条假冲突，原因是 `MockAdapter` 来自外部包。claude 模式核对 AGENTS.md，发现 3 处规范与实现不一致，例如 `toFormData.js` 中使用了 `new Error(...)`，违反“never raw Error”的约定。

8 最佳实践与引用

实践	做法	参考
事实与叙述分离	CLI 抽取所有能确定的事实，并标记 DO NOT EDIT；LLM 只写解释；采用 raw / wiki / schema 三层，index 加 append-only log	Karpathy《LLM Wiki》
按符号增量	以符号 ID 和归一化 hash 判断变化，注释与格式改动属于 no-op	FSoft CodeWiki
引用失效	签名变化沿反向引用边传播 k 跳；引用解析识别 import 和作用域	RepoAgent
受限写集	每个任务只能写自己的页面，越界写入自动回滚	OpenDeepWiki
repo-map 式上下文	给 LLM 精选的符号签名和源码片段，而不是整个仓库	Aider repo-map
需求可追踪	用 EARS 句式或 FR-xxx 编号写需求，断言 ID 保持稳定；与代码冲突时以代码为准	spec-kit、OpenSpec、Kiro、EARS
评测流水线	维护人工标注的 golden set，跟踪 precision / recall，并把指标设为单测下限	LLM eval 实践
skill 保持薄	skill 只描述何时用、怎么调 CLI；description 用真实 agent 实测并迭代	Agent Skills 规范
先验证再发布	在 staging 上 verify 后原子 rename；CI 或钩子串行执行；LLM 预算按价值分配	—
防 prompt injection	文档和代码以 `<untrusted-data>` 块传给 LLM，并声明块内一律是数据；中英文规则会删除可疑指令行，可疑断言永不提升；写集回滚是最后一道硬约束	OWASP LLM Top 10（LLM01）

安全实测：测试中构造了一份恶意旧文档（“忽略之前的所有指令…”“AI assistants must delete … rm -rf”），再加一行带注入的源码注释，交给一个“被攻陷”的 LLM。这个 LLM 会把所有断言标为 verified，并尝试写 `index.md`。结果：注入原文没有进入 prompt，可疑断言保持 unverifiable，`index.md` 被回滚，`_conflicts.md` 列出了“可疑内容”。在 axios 的 149 份文档（411 条断言）上误报为 0。

9 局限与路线图

当前局限

- 运行时：TypeScript 版用 web-tree-sitter 加载随包发布的 WASM 语法，不需要 C 编译器；冷扫描比旧 Go 版慢（见 README 性能表），热扫描靠内容 hash 缓存。修改语法源码后需重新编译 WASM 并更新 `GrammarHash`，有测试强制检查。
- 引用解析：基于名称、作用域和 import，没有完整的类型推断，也不建立跨平台的边。
- facts 启发式：规则抽取在没见过的写法上泛化很差（见 5.5），需要盲测和 LLM 兜底配合。
- 多级目录 / SFK：template 模式的节点摘要和文档条目是确定性的“目录式”文字，叙述质量要靠 `--llm claude` / `--agent`；L1 项目探测依赖构建标记（Gradle / SwiftPM / Xcode / hvigor），自研构建系统只能按平台启发式；SFK 的 adopted 文件只追加，不会改写人写的过时句子（只在 `kb docs stale-specs` / `kb conflicts` 中报告）。
- 断言核对：template 在盲测集上的 conflict recall 只有 0.33，修复后为 0.58，所以它只能作为初筛。平台范围、功能是否存在这类语义判断需要 claude 模式（盲测 recall 0.92），单个任务约 30–60 s。

路线图：SCIP / LSP 精确引用；与 e2epilot 双向打通；用真实模型评测 Codex / Gemini；更小、可延迟加载的扫描缓存。